Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON EXPONENCIALES

¿Cuál es $\int e^x \sqrt{1+e^x}\, dx$?

A) $\frac{2}{3}(1+e^x)^{3/2}+C$

B) $\frac{3}{2}(1+e^x)^{3/2}+C$

C) $e^x \cdot \frac{2}{3}(1+e^x)^{3/2}+C$

D) $\frac{1}{2\sqrt{1+e^x}}+C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u = 1+e^x$, $du = e^x\, dx$.
2. **Integra**
   $\int u^{1/2}\, du = \frac{2}{3}u^{3/2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{2}{3}(1+e^x)^{3/2}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica por el exponente en vez de dividir.

C) Deja e^x, que ya es du.

D) Deriva la raíz.

Idea clave. e^x dx es du cuando u contiene e^x.